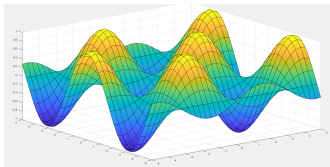


Optimización Multimodal.

Fernando Elizalde Ramírez

Optimización no Lineal
Departamento de Ciencias
Tecnológico de Monterrey

March 25, 2025



Se considerara el problema de minimizar una función $f(\mathbf{x})$ de varias variables. Los métodos a presentar procederán de la siguiente forma:

Dado un vector $\mathbf{x}$, se determina un vector de dirección $\mathbf{d}$ elegido de una forma adecuada; luego $f(\mathbf{x})$ se minimiza desde $\mathbf{x}$ en la dirección de $\mathbf{x}$. Se requerirá resolver un problema de búsqueda lineal de la forma

$$\begin{array}{ll} \min & f(\mathbf{x} + \lambda \mathbf{d}) \\ \text{s.a.} & \lambda \in I \end{array}$$

donde $I \in \mathbb{R}$, o $I = \{\lambda : \lambda \geq 0\}$, o $I = \{\lambda : a \geq \lambda \geq b\}$

Se han desarrollado una serie de métodos iterativos que sin ser tan eficientes en cuanto al número de iteraciones necesarias para alcanzar un óptimo como los métodos basados en el gradiente, tienen las siguientes ventajas:

- No requieren de gradientes y Hessianos. por lo que sirven tanto para funciones diferenciales como no diferenciales
- No requieren de métodos numéricos y por lo tanto su error de redondeo se reduce considerablemente.